

KC桌面——外资精译

生物制药 | 北美

ASCO 一线肺癌要点

ASCO 会议展示了一系列在目前由 MRK 的 Keytruda+/-化疗主导的一线 NSCLC 中出现的 Ph2/3 数据。我们最关注 MRK/科伦的 Sac-TMT (TROP2 ADC) 和康方生物/SMMT 的 Ivo (PD1xVEGF 双抗)。详见下文及内文。

在 ASCO (见此处预览) 上, 我们关注 MRK/科伦的 sacituzumab tirumotecan (sac-TMT; 靶向 TROP2 的 ADC), 以及 PD(L)1xVEGF 双特异性抗体——康方生物/SMMT 的 ivonescimab、BMY/BNTX 的 pumitamig 和 PFE 的 PF'4404。这两种模式已成为试图改进或取代 Keytruda (PD1 抗体, 将于 2028 年专利到期) 的主要策略之一。MRK 处于独特地位, 因为它在这两个类别中各有一种药物 (包括来自 LaNova 的 PD-1xVEGF 双特异性抗体 LM-299)。

MRK (EW): 我们认为 Sac-TMT 的 OpiTROP-Lung05 Ph3 数据 (PD-L1 阳性患者) 是该药物的增量积极更新, 但总体上与摘要中发布的数据一致 (见此处), 我们认为今年晚些时候来自 OpiTROP-Lung06 中国试验 (针对 NSQ PD-L1 阴性人群 vs. Keytruda+化疗) 的 Ph3 数据是该药物特征的另一个关键输入。我们还等待 MRK 针对 PD-L1 低表达人群策略的进一步细节。对于 MRK, 我们模型预测 sac-TMT 在 2035 年跨瘤种的风险调整后销售额为 41 亿美元 (55% 成功率), 而 VA 共识为 54 亿美元。来自阿斯利康和 GILD 的关于 TROP2 在 1L NSCLC 中的额外横向数据将陆续公布 (见下方图表 1)。

PD(L)1xVEGF 双特异性抗体: 来自康方生物/SMMT、BNTX/BMY 和 PFE 的 ASCO 数据集表明, PD(L)1xVEGF 双特异性抗体可以在所有 PD-L1 水平 (包括

TPS<1%) 中引发有意义的应答。此外, 我们注意到该药物类别在会议上实现了两个首次: (1)

首次证明具有统计学显著性的生存获益 (SMMT/康方生物的 HARMONI-6), 以及 (2) 1L NSCLC

中的首个全球数据 (BMY/BNTX 的 ROSETTA-Lung02 Ph2

试验)。然而, 我们认为仍有许多问题悬而未决, 我们等待来自全球试验 vs.

Keytruda+化疗的更明确的生存数据。我们仍然认为 BNTX (OW) 是我们覆盖范围内参与该类别的最佳方式。

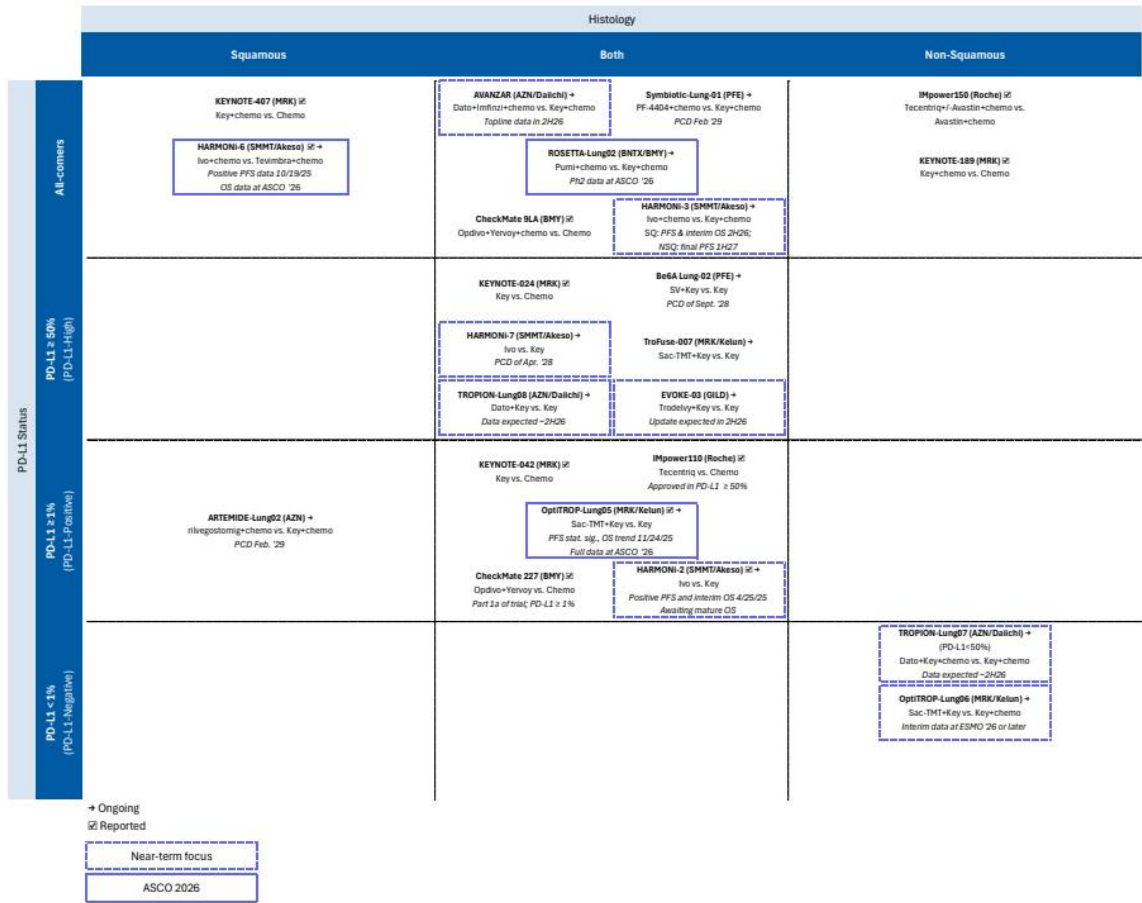
重要的是, Ivo+化疗的 HARMONI-6 (鳞状全人群) OS 数据代表了该类别 PFS 向 OS 可转化性的首次验证, 但讨论者和《柳叶刀》出版物指出了许多注意事项。讨论者表示, 虽然结果令人振奋, 但仍存在几个悬而未决的问题, 包括随访时间较短、按年龄分层的获益, 以及这些结果是否能在全球研究 (即 HARMONI-3) 中 vs.

Keytruda+化疗得到复制。因此, 我们认为, 正在进行的 Ivo+化疗 HARMONI-3 (全人群) Ph3 试验在 2026 年下半年的 OS 数据对于 PD(L)-

1xVEGF 类别的前景更为重要, 因为该试验具有全球性, 且与 Keytruda+化疗对照组进行了比较。回想一下, 这也与我们今年早些时候的治疗药物医生日 (见此处) 的反馈一致。见此处我们中国医疗团队对 HARMONI-6 的要点。

我们认为, ASCO 上的增量 Ph2 数据表明, BMY (UW) /BNTX (OW) 的 Pumi 和 PFE (EW) 的 PF'4404 在 NSCLC 中与 SMMT/康方生物的 Ivo 具有竞争力, 它们在鳞状 (SQ) 和非鳞状 (NSQ) 组织学以及所有 PD-L1 水平上都实现了高 ORR。跨试验疗效比较见图表 6、图表 7 和图表 8, 此类比较存在通常的注意事项。对于 Pumi, 我们预测 2035 年风险调整后的全球销售额 (利润分成前) 为 56 亿美元, 不同瘤种的成功率在 50-70% 之间。对于 PF'4404, 我们预测 2035 年风险调整后的全球销售额为 27 亿美元 (50% 成功率)。

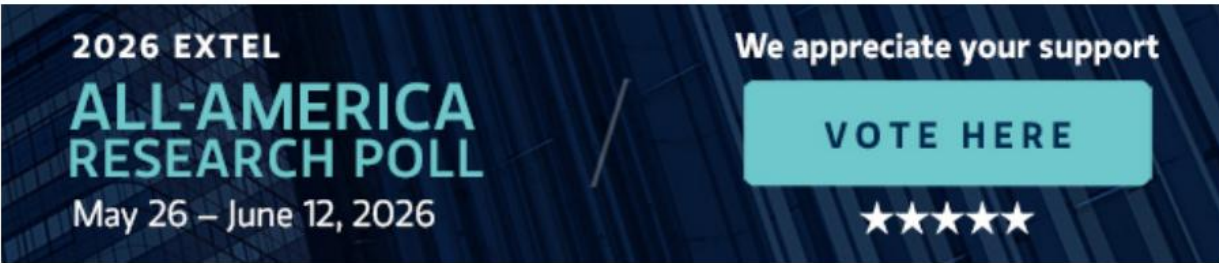
图表 1: 选定的 1L 转移性 NSCLC 试验概览



图表 1

来源：公司数据，CT.gov，MS

如何投票：如需索取选票，请访问 <https://www.extelinsights.com/voting>。



图表 2

康方生物由 Jack Lin 覆盖；阿斯利康由 Sarita Kapila 覆盖；BeOne 由 Sean Laaman 覆盖；第一三共由 Shinichiro Muraoka 覆盖；科伦由 Alexis Yan 覆盖；SMMT 未被覆盖。

MRK/科伦的 Sac-TMT（TROP2 ADC）

中国仅有的 Ph3 sac-TMT+Keytruda vs. Keytruda 在 1L PD-L1 阳性 NSCLC 中的数据（OptiTROP-Lung05）

图表 2：sac-TMT+Key 组 PFS 的模型预测

* sac-TMT 联合帕博利珠单抗组与帕博利珠单抗组之间的中位无进展生存期差异，基于 sac-TMT 联合帕博利珠单抗组的预测中位值减去意向治疗人群中帕博利珠单抗组的观察中位值。帕博利珠单抗组的观察中位无进展生存期为 5.7 个月（95% CI，4.3 – 7.0）。较小的 AIC 表示拟合更好。Sac-TMT=sacituzumab tirumotecan；AIC=赤池信息准则；PD-L1=程序性死亡配体 1；TPS=肿瘤比例评分；CI=置信区间。来源：Xiong 等，《柳叶刀》2026

根据该出版物，sac-TMT+Key

的安全性特征与各单药已知的安全性特征一致，未发现新的安全性信号。联合用药的毒性增加主要由预期的 sac-TMT 相关血液学毒性和口腔炎 vs. Keytruda 单药治疗驱动。这种血液学毒性通常可通过支持治疗、剂量调整或暂时性治疗中断进行管理，而永久停药率较低（在 sac-TMT+Keytruda 组中，TEAE 导致 3.8%/5.3% 的患者停用 sac-TMT/Keytruda，而在 Keytruda 单药组中，4.9% 的患者停用 Keytruda）。作者认为，结合观察到的全球健康状况恶化的延迟，这些发现表明联合用药的临床获益并未被不可接受的毒性所抵消。sac-TMT+Keytruda 组的 Gr3+ TEAE 为 55.3%，Keytruda 组为 31.4%。sac-TMT 最常见的 Gr3+ 特别关注 TEAE 为中性粒细胞计数降低（17.3%）、贫血（9.1%）和口腔炎（5.3%）。

MRK 此前曾评论称，sac-TMT 与其他 TROP2 ADC

的区别在于其新颖的双功能连接子设计，旨在平衡稳定性与载荷释放，目标是潜在地减轻 GILD 的 Trodelvy 较松散连接子所观察到的血液学毒性，同时避免与更紧密连接子系统（如 AZN/第一三共的 Datroway）相关的间质性肺病（ILD）风险。见图表 11。

在我们看来，更确切的 sac-TMT 数据将来自全球 III 期试验。默沙东/科伦博泰正在针对 sac-TMT 开展广泛的注册性开发项目，涵盖非小细胞肺癌、乳腺癌、妇科癌症（包括子宫内膜癌、宫颈癌和卵巢癌），以及尿路上皮癌和胃食管腺癌；摘要见附件 12。回顾一下，默沙东近期公布了 TroFuse-005 试验在二线及以上子宫内膜癌中的阳性中期无进展生存期/总生存期结果；链接。我们认为该项目的广度是 sac-TMT 的一个差异化优势，因为在多种肿瘤类型上的成功执行，相较于竞争对手，可能推动显著更大的总可及市场及峰值销售机会。

对于默沙东，我们模型预测 sac-TMT 2035 年风险调整后销售额为 41 亿美元（成功概率 55%），而默沙东 VA 共识预期为 54 亿美元。我们注意到，FDA 已授予默沙东针对 sac-TMT 的局长国家优先审评券，一旦在美国提交申请，可能加快审评速度。

SMMT/康方生物的依沃西单抗（PD-1xVEGF）

仅限中国的依沃西单抗+化疗 vs. 替雷利珠单抗+化疗在一线鳞状非小细胞肺癌中的 III 期数据（HARMONi-6）

背景：SMMT/康方生物公布了 HARMONi-6 试验中依沃西单抗+化疗对比替雷利珠单抗（百济神州 PD-1）+化疗用于一线鳞状非小细胞肺癌的完整无进展生存期和总生存期数据。我们注意到，该试验的无进展生存期数据此前已在 2025 年 10 月的 ESMO 大会上报告（依沃西单抗+化疗组 11.1 个月 vs. 替雷利珠单抗+化疗组 6.9 个月，HR=0.6， $p<0.0001$ ；链接），因此本次焦点在于总生存期。然而，该试验使用替雷利珠单抗+化疗而非 Keytruda+化疗作为对照组，因此我们认为投资者可能会在一定程度上低估这些结果。我们也要提醒，这些数据来自仅限中国的人群，需要在全球范围内进行重复验证。SMMT/康方生物正在开展一项针对一线非小细胞肺癌的全球 III 期研究（HARMONi-3），对照组为 Keytruda+化疗，最终无进展生存期和中期总生存期数据预计在 2026 年下半年公布。回顾一下，独立数据监查委员会近期进行了一次中期无进展生存期分析，并建议研究按计划继续进行。

总体而言，在 HARMONi-6 中，依沃西单抗+化疗取得了统计学显著且有临床意义的总生存期获益，这是首次证明 PD(L)1xVEGF 类药物此前观察到的无进展生存期获益可能转化为总生存期获益。然而，基于讨论者的评论，我们认为仍存在一些悬而未决的问题，包括随访时间较短，以及这些结果能否在与 Keytruda+化疗对照的全球研究（HARMONi-3）中得到重复。

HARMONi-6 报告的关键要点。在总生存期中期分析的数据截止日（2026 年 2 月 27 日），中位随访时间为 21.4 个月。一线鳞状非小细胞肺癌的跨试验疗效比较见附件 7，安全性比较见附件 9，此类比较需注意通常的局限性。

- 在意向治疗人群中，依沃西单抗+化疗组的中位总生存期为 27.9 个月，而替雷利珠单抗+化疗组为 23.7 个月，风险比为 0.66（附件 3）。作为参考，替雷利珠单抗+化疗在该适应症的历史中位总生存期为 III 期 RATIONALE-307 试验中的 22.8 个月（链接）。我们注意到，Keytruda+化疗的中位总生存期在 KN-407 试验中为 15.9 个月，在 KN-407 中国队列中为 30.1 个月。

- 报告者指出，如果没有最后一个单一事件，依沃西单抗组的中位总生存期将无法达到。
- 总生存期获益在所有关键亚组中保持一致
- PD-L1 TPS <1%，风险比为0.64
- TPS ≥1%，风险比为0.68
- TPS 1-49%，风险比为0.67
- TPS ≥50%，风险比为0.64
- 今年早些时候，我们与几位肺癌领域关键意见领袖进行了交流，他们对PD(L)1xVEGF双特异性抗体药物类别的兴奋程度不一。具体到HARMONi-3（全球研究），他们希望看到总生存期的风险比在0.7至0.75之间，他们认为这将是变革性的（链接）。
- 依沃西单抗+化疗显示出可控的安全性特征，≥3级治疗相关不良事件发生率为69%，对照组为59%。停药率为4%，对照组为4%（附件5）。VEGF相关不良事件在依沃西单抗组中更常见，其中大部分为1-2级。出血率见附件9。

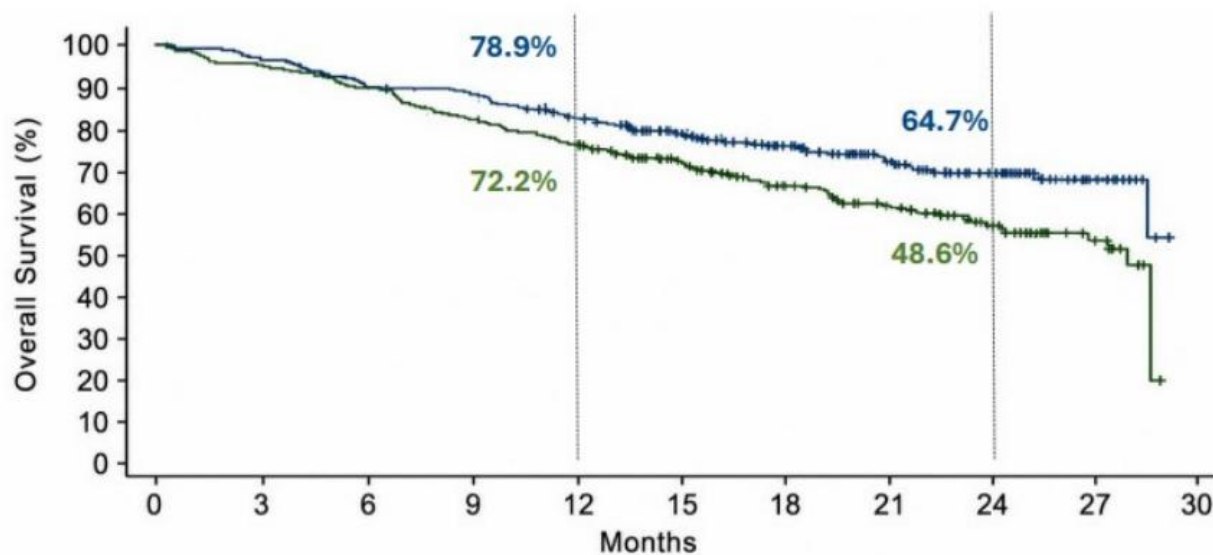
独立讨论者表示，虽然这些结果令人振奋，但仍存在一些悬而未决的问题。具体而言，她提出了三个总体要点：（1）基于中期总生存期数据，依沃西单抗+化疗在中国患者中有效。（2）依沃西单抗导致VEGF相关不良事件，且患者选择存在不确定性。（3）对全球范围内通常年龄更大的鳞状细胞肺癌人群的适用性尚不清楚。以下我们重点介绍她提出的关键问题：

- 中位随访时间仅为21个月，随着随访时间延长，中位总生存期和风险比结果可能会发生变化。
- 注意到对照组的中位总生存期与Keytruda+化疗存在差异。见上文。
- 尚不清楚HARMONi-6人群是否能代表全球患者人群
- HARMONi-6中男性比例更高（96%），而KN-407为79%。HARMONi-6报告者指出，这是因为在中国，男性是唯一的重度吸烟者。 •

与其他一线鳞状非小细胞肺癌研究相比，HARMONi-6中PDL1高表达患者的比例较小。

该结果也发表在《柳叶刀》上（此处），其中呼应了部分讨论者的评论：“中位总生存期是在最后一个单一事件发生后达到的，长期生存尾部应谨慎解读。因此，需要更长的随访时间来充分描述生存曲线的尾部特征，并进一步验证长期生存结果的持久性。其次，该研究入组的女性患者相对较少，并排除了年龄超过75岁的个体。因此，将这些疗效结果外推至这些人群时应谨慎解读。此外，研究人群仅限于中国患者，但一项全球III期试验（HARMONi-3）正在进行中。”

附件3：HARMONi-6意向治疗人群的总生存期曲线



图表 3

总生存期显著性边界：0.0049 如果没有最后一个单一事件，依沃西单抗组的中位总生存期将无法达到

附件4：HARMONi-6按年龄划分的总生存期亚组分析

来源：Lu等人（《柳叶刀》2026年）

附件5：HARMONi-6中依沃西单抗+化疗的安全性特征

• 数据为n (%)

\- # 免疫相关不良事件由研究者评估

来源：公司数据

BMJ/BNTX和PFE的PD-(L)1 x VEGF双特异性抗体

BMJ/BNTX公布了PD(L)1xVEGF类药物在非小细胞肺癌一线治疗中的首个全球数据，来自一项Pumi+化疗用于一线非小细胞肺癌（无论PD-L1水平）的II期剂量探索研究（Rosetta-LungO2）。PFE也公布了PF'4404（PD1xVEGF）用于一线PD-L1 $\geq$ 1%非小细胞肺癌（仅限中国）的II期剂量探索更新数据。

总体而言，我们认为这些数据表明，Pumi和PF'4404与SMMT/康方生物的依沃西单抗具有竞争力，并且在鳞状和非鳞状组织学类型以及所有PD-L1水平上均实现了高客观缓解率。跨试验疗效比较见附件6、附件7和附件8，此类比较需注意通常的局限性。

从Pumi的全球Ph2剂量探索研究（Rosetta-Lung02）中获得的启示，该研究针对1L NSCLC，不考虑PD-L1水平。该研究评估了Pumi 1400mg和2000mg联合化疗在44例患者中的疗效，其中48%为鳞癌，52%为非鳞癌。在这些患者中，PD-L1 TPS<1%占58%，TPS 1-49%占25%，TPS $\geq$ 50%占17%。安全性特征似乎可控。

- 无论组织学类型如何，1400mg剂量的ORR均高于2000mg剂量。基于整体试验数据，选择1500mg Q3W固定剂量用于试验的Ph3部分，略高于Ph2研究中的1400mg剂量。
- 对于1400mg剂量，鳞癌的cORR为73%，非鳞癌为64%。疾病控制率为100%。
- 合并剂量：cORR：TPS 1%为48%；TPS 1 - 49%为78%；TPS $\geq$ 50%为100%。
- 我们认为并不意外，鳞癌患者中Pumi相关TRAE发生率更高（91% vs. 非鳞癌的64%）；因TRAE导致的停药率更高（鳞癌24% vs. 非鳞癌14%）；出血发生率也更高（鳞癌33% vs. 非

鳞癌9%)。在鳞癌队列中，有一例患者死亡，该患者有多种合并症且依赖氧气，死因不明。参见图表9以进行1L鳞状NSCLC跨试验安全性比较（此类比较需注意常规局限性），我们注意到Pumi联合化疗的停药率（24%）在数值上远高于Ivo联合化疗的3%。

对于Pumi，我们预测2035年风险调整后的全球销售额（利润分成前）为56亿美元，不同肿瘤的POS范围为50-70%。

从PF'4404在中国开展的1L PD-L1 $\geq$ 1% NSCLC的Ph2更新数据中获得的启示。

该研究评估了四种不同剂量：5、10、20和30

mg/kg，共83例患者，其中45%为鳞癌，55%为非鳞癌。在这些患者中，TPS 1-49%占62%，TPS $\geq$ 50%占28%。安全性特征似乎可控。以下显示的疗效和安全性数据针对10mg剂量（报告主要关注该剂量水平）。

- 10mg/kg (n=34) 被选为关键剂量。
- 68%的cORR和12.4个月的中位PFS。
- 无论组织学类型和TPS如何，均观察到高cORR和持久应答。
- 鳞癌：64% cORR；12.4个月中位PFS • 非鳞癌：75% cORR；8.9个月中位PFS • TPS 1-49%：62% cORR；9.6个月中位PFS
- TPS $\geq$ 50%：77% cORR；15.8个月中位PFS
- \- 大多数AE为轻度至中度，15%为Gr3+ VEGF相关AE，6%为Gr3+免疫相关AE。 • 因TRAE导致的停药率为3%。

对于PF'4404，我们预测2035年风险调整后的全球销售额为27亿美元（POS为50%）。

图表6：1L PD-L1 $\geq$ 1% NSCLC跨试验疗效比较

来源：公司数据，MS

图表7：1L鳞状NSCLC跨试验疗效比较

来源：公司数据，MS

图表8：1L非鳞状NSCLC跨试验疗效比较

来源：公司数据，MS

图表9：1L鳞状NSCLC跨试验安全性比较

来源：公司数据，MS

附加图表

图表10：Keytruda KEYNOTE 1L NSCLC数据按PD-L1表达水平汇总

来源：MS, Garassino et al, JCO 2023 (KN-189), Novello et al, JCO 2023 (KN-407), Reck et al, JCO 2021 (KN-024), Castro et al, JCO 2022 (KN-042); *来自早期数据截止（Mok et al, ELCC 2019）

图表11：TROP2 ADC安全性跨试验比较

Trodelvy包括IMMU-132-01, ASCENT, TROPiCS-02, TROPY Datroway BC包括TROPION-Breast01, TROPION-PanTumor01（仅ILD）；TROPION-Breast01（仅DC/腹泻/血红蛋白降低） Datroway NSCLC包括TROPION-Lung01, TROPION-Lung05, 和TROPION-PanTumor01 *DC发生率：IMMU-132-01: 2%；ASCENT: 5%；TROPiCS-02: 6% Gr3/4血红蛋白降低：IMMU-132-01: 6%；TROPiCS-02: 8%；ASCENT: 9% 来源：Trodelvy和Datroway FDA标签

图表12：Sac-TMT全球Ph3项目总结

来源：CT.gov, MS

估值方法与风险

百时美施贵宝 (BMY.N)

我们12个月的目标价为40美元，基于约7倍的市盈率，应用于我们对2Q27-1Q28每股收益5.66美元的预测。该倍数低于BMY的10年平均水平（14倍）和行业水平（15倍），但得到我们对2026年及以后增长前景的支持。

上行风险

■ 近期推出产品的销售额高于预期 ■ 管线资产取得积极数据 ■ 竞争对手药物在临床/商业上不成功 ■ 并购/业务发展填补收入缺口

下行风险

■ 近期推出产品的销售额低于预期 ■ 管线资产遭遇挫折 ■ 竞争对手药物在临床和/或商业上成功

BioNTech SE (BNTX.O)

我们基于对BioNTech现有及未来产品至2040E的预测，通过DCF推导出目标价。我们使用10%的折现率和3.0%的终端增长率。

上行风险

■ 新冠疫苗成为常规接种，且相当一部分人口每年接种加强针 ■ mRNA癌症疫苗取得积极结果 ■ BNT327试验读出积极结果并占据显著的免疫肿瘤市场份额

下行风险

■ 新冠疫苗需求微乎其微 ■ mRNA癌症疫苗读出失败 ■ gotistobart（抗CTLA-4抗体）失败 ■ BNT327失败

默克公司 (MRK.N)

我们12个月的目标价为112美元，基于11倍的市盈率，应用于我们对2Q27-1Q28每股收益10.16美元的预测。该倍数低于MRK的10年平均水平（约13.7倍）和行业水平（15倍），但得到我们对增长前景的支持。

上行风险

■ MRK开发Keytruda复方制剂并延长该产品线的生命周期 ■ MRK的非肿瘤管线成功，并在本十年末贡献收入 ■ 投资回报率为正的并购

下行风险

■ MRK的Keytruda生命周期管理策略不成功 ■ MRK的非肿瘤管线不成功，且在未来几年内不会贡献收入 ■ 缺乏并购或投资回报率为负的并购

辉瑞公司 (PFE.N)

上行风险

■ 新冠检测、疫苗和治疗成为常规项目 ■ PFE/BNTX成功开发新冠+流感联合疫苗 ■
PFE面临专利到期的产品下降速度慢于预期

下行风险

■ 新冠疫情已成为过去 ■ PFE/BNTX的新冠+流感联合疫苗在临床试验中未获成功 ■
PFE的现有产品线面临商业挑战和/或管线挫折

公众号：KC桌面